3 Эксперименты

В данном разделе представлены результаты работы программы на реальных изображениях фрагментов разрушенных фресок. Для каждого этапа обработки приведены количественные и качественные оценки.

3.1 Оценка качества сегментации

На первом этапе проверялось качество выделения фрагментов из фона. Тестирование проводилось на двух типах входных данных:

- **Неоднородный фон (стена, пол, строительный мусор).** Использовалась нейросетевая сегментация SAM.
- **Однородный фон (зелёная подложка).** Использовался автоматический метод анализа распределений яркости.

Рис. 9: Пример сцены с большим числом объектов на сложном фоне и результат после сегментации. Объект выделен, фон заменён на белый.

Рис. 10: Пример сцены с небольшим числом объектов на простом фоне и результат после сегментации). Объект выделен, фон заменён на белый.

Рис. 11: Пример автоматической сегментации на зелёном фоне. Входное изображение (фрагмент фрески на зелёной подложке) и полученная бинарная маска.

Результаты: Что автоматическая, что человека-компьютерная сегментация дает прекрасные результаты сегментации относительно удаления фона. Как и указывалось ранее,

у реконструкторов есть возможность вариативности в работе: потратить время на подготовку "хорошего"изображения и запустить программу в автоматическом режиме или же потратить его на работу в виртуальной системе. Остается нерешенным вопрос удаления сколов, зачастую это невозможно потому, что они очень похожи на некоторые области лицевых частей фресок, и даже человеку по фотографии не всегда удается классифицировать эту область. Но такие сколы встречаются не так часто, поэтому реконструктору не сложно будет уделить немного времени и исправить это. Главное - во время сегментации отсутствует ложное отнесение эелементов фрески к фону.

Вывод: качество сегментации полностью удовлетворяет основным требованиям задачи.

3.2 Оценка качества скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов

На данном этапе оценивалась работа всей связки: построение скелета, его стрижка и выделение локальных минимумов радиуса. Важно не столько качество каждого отдельного элемента, сколько глобальное свойство всей сцены — насколько хорошо она разбивается на отдельные фрагменты и насколько скелеты отражают внутреннюю структуру каждого из них.

Результаты.

- Сцена в целом разбивается корректно: все перемычки детектированы и подсвечены. Не разделяются лишь объекты, касающиеся всей протяженностью отдельной стороны, для них невозможно определить такой локальный минимум радиусов вписанных простых кругов. Такие сочленения можно разделить только используя нетривиальные палитровые критерии, морфологически они не разделимы. Поэтому реконструкторам необходимо будет отслеживать, чтобы не смежные фрагменты не касались друг друга всей протяженностью какой-то стороны.

- Скелет каждого фрагмента хорошо отражает его форму: если положить, что большинство фрагментов представляют из себя зашумленные многоугольники с небольшим количеством вершин, то их стороны - это есть участок между двумя терминальными ветками. Таким образом, можно сравнивать стороны объектов между собой и оценивать морфологическую и текстурную близость различных фрагментов. С помощью этого, можно будет создать рекомендательную систему, которая будет подсказывать похожие фрагменты и отсеивать совсем непохожие, что облегчит, автоматизирует и убыстрит работу реконструкторов.

- Заметим, что большинство фрагментов либо сами являются выпуклыми многоугольниками, либо их выпуклые оболочки очень близки к ним. Также интересно, что чем более округлая форма, тем короче терминальная ветвь. Это имеет как позитивные стороны - можно легко детектировать округлые стороны фрагмента. Так и негативные - усложнять морфологическую комбинаторную подгонку фрагментов, ведь очевидно, что шанс встретить вогнутую противоположную сторону крайне мал, и было бы хорошо разбить такую сторону на несколько для последующей комбинаторной подгонки.

- Итоговая визуализация позволяет реставратору быстро оценить структуру сцены и при необходимости скорректировать результат вручную. Может показаться, что в некоторых местах перемычек сразу две подсказки обрезать. На самом деле перемычку можно обрезать не единственным способом (к каком фагменту ее отнести), поэтому показываются оба варианта.

Вывод: скелетное представление в связке со стрижкой и поиском локальных минимумов даёт необходимое разбиение сцены на отдельные фрагменты. На основе этого представления было создано виртуальное рабочее место реконтсруктора, с помощью которого он в режиме реального времени может подбирать смежные пары фрагментов фрески, тем самым восстанавливать все сохранившиеся части утраченной композиции. Также скелеты отражают геометрию каждого фрагмента и могут использоваться для создания рекомендательной системы, основанной на сравнении морфологической и текстурной близости сторон фрагментов.

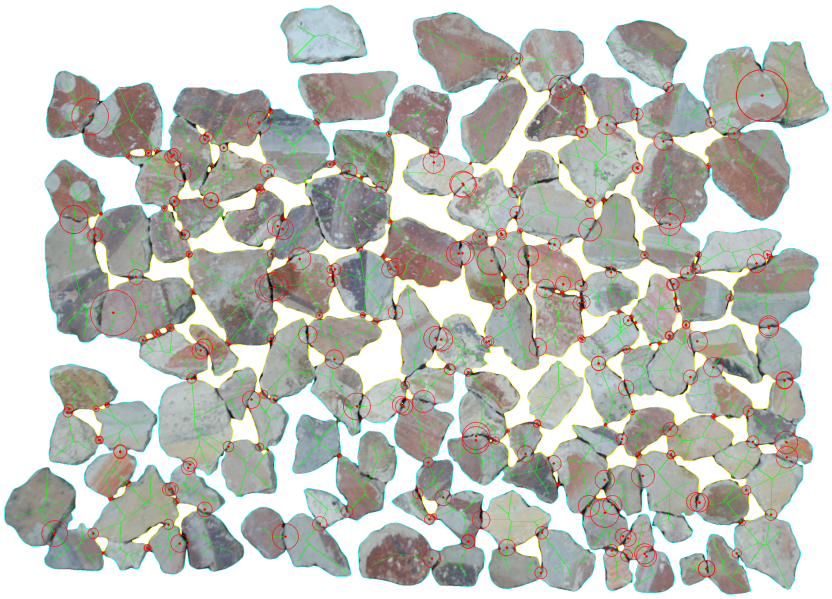

Рис. 12: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для большой сцены.

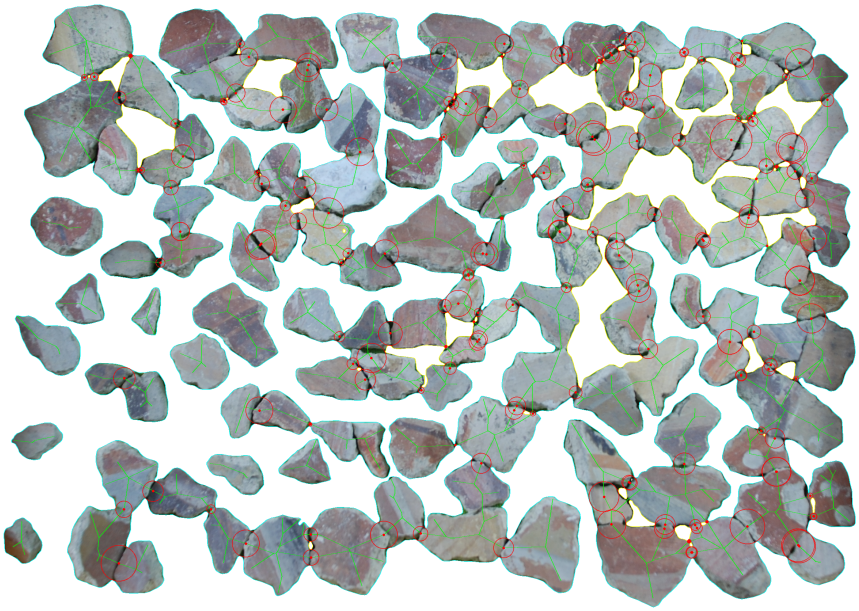

Рис. 13: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для большой сцены.

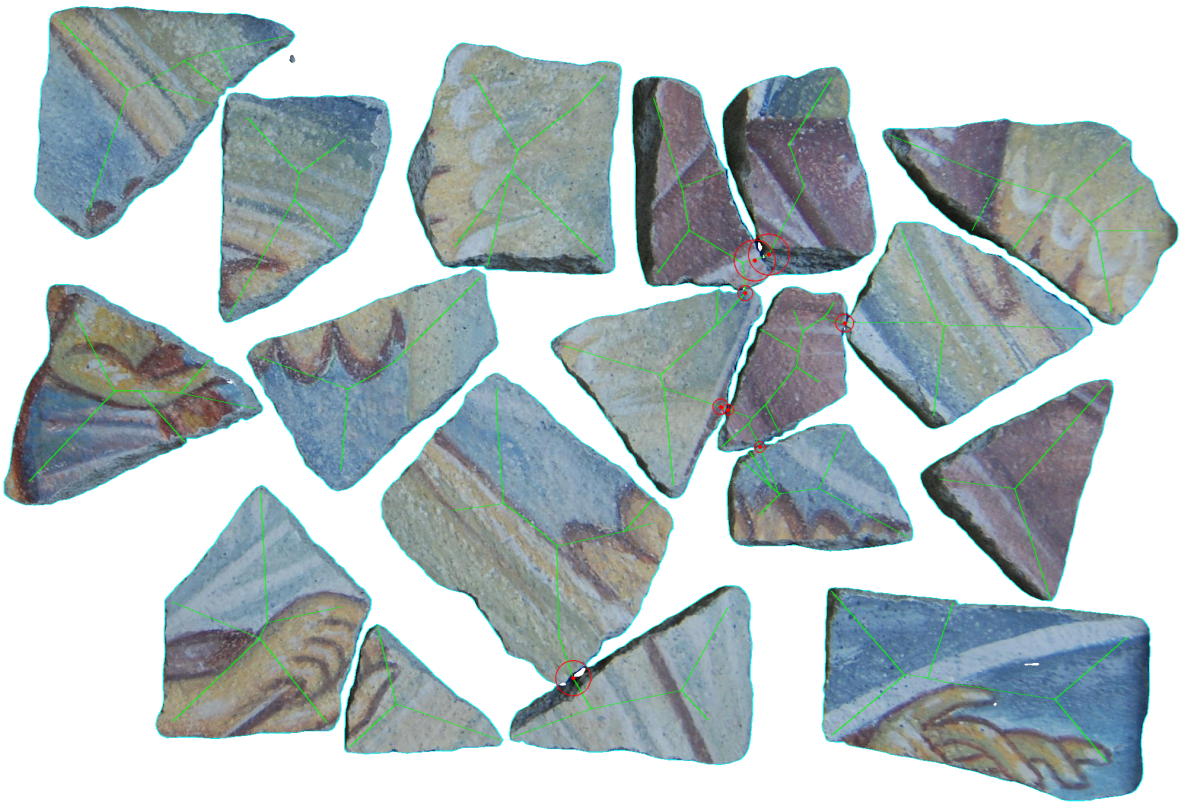

Рис. 14: Пример работы скелетизации, стрижки и поиска локальных минимумов для небольшой сцены.

4 Выводы

В данной работе был предложен и реализован метод морфологической сегментации изображений разрушенных фресок. Разработанная программа представляет собой первый этап создания человеко-компьютерной системы восстановления фрагментированных настенных росписей — виртуального рабочего места реставратора.

Основные результаты работы:

1. **Сегментация изображений.** Реализованы два подхода к выделению фрагментов из фона: нейросетевая сегментация (SAM) для сложного неоднородного фона и автоматический анализ распределений яркости скользящим окном для специально подготовленного однородного фона. Оба подхода показывают высокое качество отделения объектов от фона без ложного отнесения элементов фрески к фону.

2. **Выделение отдельных фрагментов.** На основе непрерывного граничного и скелетного представлений фигуры [2], сцена корректно разбивается на отдельные фрагменты, скелет каждого фрагмента хорошо отражает его геометрию.

3. **Интерактивный рабочий стол.** Создан графический интерфейс, позволяющий реставратору перемещать, вращать и объединять фрагменты на плоскости. Реализован контроль пересечения объектов, что исключает их наложение друг на друга.

4. **Визуализация.** Разработана система визуализации, позволяющая реставратору быстро оценивать структуру сцены и при необходимости корректировать результат.